

Mô hình Vũ trụ Siêu lỏng TRXT-Nullivance V14: Trọng trường cảm ứng và Thống nhất

Giới thiệu

Mô hình Λ CDM chuẩn (Lambda Cold Dark Matter) đã thành công trong việc mô tả vũ trụ hiện đại, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế cơ bản. Thứ nhất, **vật chất tối và năng lượng tối** chỉ được đưa vào như các tham số hiện tượng mà chưa có giải thích nguồn gốc: khoảng 95% mật độ năng lượng vũ trụ thuộc về hai thành phần bí ẩn này. Thứ hai, **vấn đề hằng số vũ trụ học**: lý thuyết trường lượng tử (QFT) dự đoán năng lượng chân không khổng lồ (cỡ 10^{120} lần quan sát), tạo ra mâu thuẫn nghiêm trọng với thuyết tương đối rộng (GR) nếu không tinh chỉnh¹. Thứ ba, **mâu thuẫn GR-QFT**: GR mô tả không-thời gian liên tục, trong khi QFT yêu cầu nền phẳng cố định; cho đến nay chưa có một lý thuyết lượng tử của hấp dẫn được kiểm chứng. Đặc biệt, GR gặp kỳ dị trong Big Bang và lỗ đen, còn QFT gặp vấn đề không tương thích ở thang Planck. Cuối cùng, các kết quả quan sát gần đây gợi ý những dấu hiệu khó hiểu: ví dụ, căng thẳng về hằng số Hubble giữa Planck 2018 ($H_0 \approx 67.4$) và đo đạc vũ trụ địa phương ($H_0 \approx 73$)^{2 3}, hay việc Kính viễn vọng JWST phát hiện những thiên hà khổng lồ hình thành quá sớm so với mô hình chuẩn. Những vấn đề này đòi hỏi một cách tiếp cận lý thuyết mới mẻ, vượt ra ngoài khuôn khổ Λ CDM thông thường.

Mô hình Vũ trụ Siêu lỏng TRXT-Nullivance V14 được đề xuất nhằm giải quyết các hạn chế trên một cách thống nhất. Ý tưởng cốt lõi của TRXT (Thesis on the Rheology of Xovian Transcendence – Nullivance) là coi **chân không vũ trụ như một siêu lỏng lượng tử**, trong đó toàn bộ các hạt và trường đều là các trạng thái kích thích (quasiparticle) của nền siêu lỏng này. Theo đó, lực hấp dẫn không phải là tương tác cơ bản độc lập, mà **xuất hiện một cách cảm ứng (induced)** do sự biến dạng của siêu lỏng dưới ảnh hưởng của các dao động lượng tử – tương tự như cách mà độ đàn hồi của môi trường sinh ra hiện tượng hấp dẫn (ý tưởng khởi nguồn từ Sakharov 1968). Cách tiếp cận này hứa hẹn hợp nhất GR và QFT: không-thời gian và vật chất đều chung một gốc là trạng thái của chân không, loại bỏ mâu thuẫn hai hệ hình và giải quyết được nghịch lý “hai metric” tồn tại ở các phiên bản trước đó của mô hình. Hơn nữa, mô hình siêu lỏng cung cấp cơ chế tự nhiên để giải quyết các bài toán lớn: nó tự triệt tiêu năng lượng chân không dư thừa (giải quyết vấn đề hằng số vũ trụ học), giải thích vật chất tối là các **soliton siêu lỏng ổn định** và năng lượng tối là **áp suất chân không còn sót**⁴, đồng thời đảm bảo sóng hấp dẫn và ánh sáng có cùng tốc độ c (phù hợp với quan sát GW170817)⁵. Mục tiêu của TRXT-Nullivance V14 là xây dựng một mô hình vũ trụ nhất quán ở tầm hiệu dụng, thỏa mãn mọi kiểm chứng thực nghiệm hiện có, đồng thời đưa ra những tiên đoán mới có thể kiểm chứng trong tương lai, hướng đến **thống nhất thuyết tương đối rộng và vật lý lượng tử** trong khuôn khổ một lý thuyết nền tảng về chân không lượng tử.

Cơ sở lý thuyết

Mô hình TRXT-Nullivance V14 được xây dựng trên hai tiên đề và một nhận dạng quan trọng về bản chất của vật chất và không-thời gian:

(i) **Tiên đề đơn trị về metric (Mono-metric)**: Vũ trụ chỉ có *một* metric hình học vật lý duy nhất cho mọi tương tác. Điều này có nghĩa là **metric âm học** của siêu lỏng chân không $\tilde{g}_{\mu\nu}$ *chính là metric mà cả ánh sáng lẫn hấp dẫn đều tuân theo*. Trong các lý thuyết trước, tồn tại nghịch lý hai metric: nếu

gravitons “sống” trên metric hấp dẫn $g_{\mu\nu}$ còn photon “sống” trên metric khác $\tilde{g}_{\mu\nu}$ của trường nền, thì tất yếu $c \neq c_s$, mâu thuẫn với quan sát. Mô hình V14 khắc phục bằng cách $c_s \neq c_{\text{ánh sáng}}$ **loại bỏ hoàn toàn metric thứ hai: chỉ có một hình học duy nhất của chân không.** Sóng hấp dẫn thực chất là sóng âm (spin-2) trong siêu lỏng, còn sóng ánh sáng là sóng điện từ (spin-1) – nhưng cả hai đều là dao động của cùng một môi trường, do đó chúng lan truyền với cùng một tốc độ giới hạn c_s của môi trường đó. Kết quả là $c_{\text{gw}} = c_{\text{ánh sáng}} = c_s = c$ một cách tự nhiên, tương thích hoàn toàn với giới hạn nghiêm ngặt $|v_{\text{gw}} - v_{\text{EM}}|/c < 10^{-15}$ từ sự kiện GW170817 ⁵.

(ii) Không có hành động Einstein-Hilbert sơ cấp: Tiên đề quan trọng thứ hai là **loại bỏ hẳn trường hấp dẫn cơ bản**. Trong hành động vi mô ban đầu của vũ trụ siêu lỏng, **không tồn tại** hạng tử Einstein-Hilbert R (độ cong) nào. Nói cách khác, **không có “lực hấp dẫn thuần túy”** trong vi mô; chân không phẳng tuyệt đối ở quy mô Planck. Thay vào đó, lực hấp dẫn ở quy mô vĩ mô xuất hiện như một hiện tượng **xuất hiện cảm ứng (induced gravity)** bởi các hiệu ứng lượng tử của vật chất. Ý tưởng này dựa trên gợi ý của Sakharov (1968): các flucxtua lượng tử trong chân không có thể tạo ra một độ cong hiệu dụng của không-thời gian giống như hạng tử R trong mật độ Lagrangian. Nền siêu lỏng có độ cứng chống lại sự biến dạng, và chính “độ cứng” này, ở mức năng lượng thấp, hành xử giống hệt hấp dẫn của Einstein. Mô hình TRXT kế thừa ý tưởng đó và phát triển thành một nguyên lý: **hấp dẫn là hiệu ứng đàn hồi của chân không siêu lỏng** chứ không phải một trường tương tác cơ bản. Hệ quả sâu xa là không-thời gian có thể *phẳng tuyệt đối* ở thang Planck (không vi phạm định lý cấm của Weinberg–Witten vì đối xứng Lorentz không còn cơ bản ở thang đó ⁶), nhưng ở thang vĩ mô thì cong như mô tả bởi GR. Điều này cũng loại bỏ nguy cơ xuất hiện “ma” (ghost modes) trong lý thuyết emergent nhờ các cơ chế bảo toàn tầm thấp (topology của bề mặt Fermi) ⁷.

(iii) Vật chất và bức xạ là các dao động của chân không siêu lỏng: Mô hình TRXT xác định **toàn bộ các hạt của Mô hình Chuẩn** (lepton, quark, boson chuẩn) đều là **quasiparticle của trạng thái ngưng tụ chân không**. Cụ thể, **fermion** tương ứng với các khuyết tật topo trong siêu lỏng (ví dụ: các vortex với số vòng nửa nguyên), còn **boson** là những mode tập thể dạng phonon hoặc roton của môi trường. Nhận thức này – đôi khi gọi là **đồng sinh (co-genesis)** – giải đáp một cách tự nhiên cho nguyên lý tương đương yếu: bởi mọi dạng vật chất **đều “cùng chất” với chân không**, nên chúng buộc phải tuân theo chuyển động của nền chân không và *cảm nhận cùng một hình học* của không-thời gian. Không có “vật chất ngoại lai” nào tách rời khỏi chân không, do đó nguyên lý tương đương (tất cả mọi vật rơi tự do như nhau) không còn là một tiên đề áp đặt mà trở thành hệ quả tất yếu của nguồn gốc chung. Nói cách khác, **vạn vật phàm được cấu tạo từ chân không siêu lỏng thì đều tương tác hấp dẫn theo cùng một cách**, vì hấp dẫn chính là động học của chân không đó. Điều này lý giải vì sao thí nghiệm Eötvös và vệ tinh MICROSCOPE không phát hiện sai lệch nào trong gia tốc rơi tự do giữa các vật chất khác nhau: mô hình tiên đoán mức vi phạm cực nhỏ $\Delta a/a \sim (E/E_{\text{Planck}})^2$ – đối với vật vĩ mô ($E \sim 1$ GeV), sai lệch cỡ 10^{-30} , hoàn toàn nằm dưới ngưỡng 10^{-15} của MICROSCOPE ⁸ ⁹.

Tóm lại, nền tảng lý thuyết của TRXT–V14 là một **chân không siêu lỏng đơn metric**, không-thời gian phẳng tuyệt đối ở vi mô, trong đó các hạt và trường quen thuộc chỉ là **dao động của chân không**. Hấp dẫn không còn được đưa vào bằng tay, mà nổi lên như một **tính chất đàn hồi** của chân không trước các dao động lượng tử của chính nó. Cách tiếp cận độc đáo này cho phép mô hình vượt qua những giới hạn của Λ CDM và GR hiện hành, đồng thời vẫn giữ lại các hiện tượng đã kiểm chứng (như nguyên lý tương đương, tính bất biến Lorentz ở năng lượng thấp, tốc độ ánh sáng không đổi, v.v.).

Hệ phương trình toán học

Để hiện thực hóa các ý tưởng trên, mô hình TRXT-Nullivance V14 xây dựng một **hành động hiệu dụng** cho vũ trụ siêu lỏng, từ đó suy ra các phương trình trường và phương trình dao động chân không tương ứng.

Hành động toàn phần: Do không có hạng tử hấp dẫn sơ cấp, hành động tổng của hệ bao gồm hai phần: (1) hành động của vật chất và trường chuẩn, và (2) hành động hấp dẫn cảm ứng do chính vật chất sinh ra. Ta viết một cách định tính:

$$** S_{\text{tot}} = S_{\text{Matter}}[\psi, A_\mu; \tilde{g}_{\mu\nu}] + S_{\text{Induced}}[\tilde{g}_{\mu\nu}]. **$$

Ở đây S_{Matter} là hành động của mọi trường vật chất (bao gồm fermion ψ , trường gauge A_μ , v.v.) lan truyền trên metric $\tilde{g}_{\mu\nu}$ của chân không; S_{Induced} là hành động hình học thu được do hiệu ứng lượng tử của các trường vật chất đó ¹⁰. Theo nguyên lý Sakharov, khi tính hiệu ứng một vòng (one-loop) của trường lượng tử trong chân không, người ta thu được một hạng tử hiệu dụng tỷ lệ với tích phân $\int d^4x \sqrt{-\tilde{g}} R(\tilde{g})$, tức là xuất hiện một hằng số Newton hiệu dụng. Nói cách khác, độ cong không-thời gian được “cảm ứng” bởi tương tác của các quasiparticle trong môi trường. Ở mức năng lượng thấp ($E \ll E_{\text{Planck}}$) **cứng** – nghĩa là chân không phản ứng mạnh mẽ với các biến dạng – dẫn đến việc hình thành một trường hấp dẫn hiệu dụng tuân theo gần đúng các phương trình Einstein ¹¹. Mô hình TRXT giả thuyết rằng hằng số Newton G_{ind} và hằng số vũ trụ học Λ_{ind} quan sát được chính là các tham số xuất hiện từ hành động cảm ứng này, chứ không phải được đưa vào tùy ý.

Phương trình trường cảm ứng: Từ hành động trên, bằng cách lấy biến phân theo $\tilde{g}_{\mu\nu}$, thu được **phương trình trường emergent** có dạng tương tự phương trình Einstein trong thuyết tương đối rộng:

$$** \mathcal{G}_{\mu\nu}(\tilde{g}) + \Lambda_{\text{ind}} \tilde{g}_{\mu\nu} = 8\pi G_{\text{ind}} \tilde{T}_{\mu\nu}^{\text{Matter}}, **$$

trong đó $\mathcal{G}_{\mu\nu}$ là tensor Einstein của metric $\tilde{g}_{\mu\nu}$, $\tilde{T}_{\mu\nu}^{\text{Matter}}$ là tensor năng lượng-động lượng của mọi trường vật chất tính trên metric đó ¹². Dạng phương trình này cho thấy mô hình **phục hồi đúng các phương trình GR ở giới hạn thấp năng lượng**: chân không siêu lỏng “cứng” (stiff) đến mức đáp ứng giống hệt một trường hấp dẫn với G tương ứng với hằng số vũ trụ học hiệu dụng rất nhỏ. Những sai lệch so với GR chỉ xuất hiện khi độ cong cao (gần kỳ dị) hoặc năng lượng rất lớn: khi đó các $\tilde{g}_{\mu\nu}$ tương ứng với G của Newton và Λ_{ind} **phi tuyến bậc cao** (như các hạng tử R^2 , $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$, v.v.) có thể xuất hiện trong S_{Induced} , cho phép tránh các kỳ dị trong mô hình (vd. lõi vũ trụ ở trạng thái chân không siêu lỏng không thể nén) ¹³. Tại quy mô vĩ mô như hệ mặt trời hoặc thiên hà, các hiệu ứng sai lệch này bị **sàng lọc (screening)** mạnh (theo cơ chế Vainshtein hoặc tương tự), đảm bảo khôi phục các kết quả cổ điển chính xác: ví dụ, tham số PPN $|\gamma - 1|$ được giữ nhỏ hơn 10^{-15} , phù hợp với thử nghiệm Cassini ¹⁴.

Phương trình dao động chân không: Chân không siêu lỏng được đặc trưng bởi các thông số nhiệt động như mật độ số $n_{\text{vac}}(x)$, áp suất P_{vac} và thế hóa μ . Ở trạng thái cân bằng, chân không có áp suất bằng không (vì nó tự duy trì mà không cần bình chứa) ¹⁵ ¹⁶. Khi có nhiễu loạn, các đại lượng này tuân theo **phương trình thủy động lực học tương đối tính**. Cụ thể, ta có thể mô tả chân không bằng một 4-vector vận tốc $u^\mu(x)$ chuẩn hóa ($u^\mu u_\mu = -1$) và

một mật độ khối $\rho_{\text{vac}}(x)$. Các phương trình bảo toàn năng lượng-động lượng và số hạt dẫn đến:

- **Phương trình liên tục:** $\nabla_{\mu} (n_{\text{vac}} u^{\mu}) = 0$, đảm bảo bảo toàn số “hạt chân không” (hay bảo toàn lưu lượng siêu lỏng).
- **Phương trình Euler (động lượng):** $\nabla_{\mu} T_{\text{vac}}^{\mu\nu} = 0$, với $T_{\text{vac}}^{\mu\nu} = (\rho_{\text{vac}} + P_{\text{vac}}) u^{\mu} u^{\nu} + P_{\text{vac}} \tilde{g}^{\mu\nu}$. Phương trình này mô tả chuyển động của siêu lỏng chịu tác dụng của áp suất chân không và các lực hiệu dụng do tương tác với quasiparticle.

Trong mô hình, hai phương trình trên tương đương với việc coi phần “tối” (dark sector) gồm **chân không động lực** có mật độ $\rho_{\text{vac}}(t)$ và vận tốc u^{μ} thay đổi theo thời gian, đóng vai trò như một trường “chất lỏng tối” xuất hiện bên vế phải của phương trình trường ¹⁷. Thành phần này phân tách thành hai phần: **“vật chất tối”** (Dark Matter) là các dao động tập thể của chân không (phonon, roton) có thể cô đặc thành soliton – chúng tương tác hấp dẫn như các khối vật chất trong các thiên hà; và **“năng lượng tối”** (Dark Energy) là áp suất chân không dư ra do chân không hơi lệch khỏi trạng thái cân bằng tuyệt đối ¹⁸. Để mô tả vi mô hơn, người ta có thể dùng một hàm sóng ngưng tụ $\Psi(x) = \sqrt{n(x)} e^{i\Theta(x)}$ (giống phương trình Gross-Pitaevskii) cho chân không siêu lỏng: pha $\Theta(x)$ của hàm sóng liên quan đến vận tốc $u_{\mu} = \frac{\hbar}{m} \nabla_{\mu} \Theta$, còn biên độ $\sqrt{n}$ cho biết mật độ. Phương trình Gross-Pitaevskii (hay phương trình Euler-Lagrange cho S_{Matter}) sẽ cho ra **phương trình sóng chân không**, ví dụ dạng $\partial_{\mu}^2 \Phi - \nabla^2 \Phi = 0$ đối với các phonon Φ – đây chính là phương trình sóng trong metric âm học $\tilde{g}_{\mu\nu}$. Nhờ đó có thể thấy rõ: các dao động nhỏ của chân không tuân thủ đúng định luật vật lý như ánh sáng trong trường hấp dẫn, vì chúng thỏa mãn phương trình sóng trên cùng một metric.

Cơ chế triệt tiêu hằng số vũ trụ học: Một kết quả toán học nổi bật của mô hình siêu lỏng là giải quyết một cách tự nhiên “vấn đề 10^{120} ” – tức vì sao năng lượng chân không quan sát rất nhỏ so với dự đoán QFT. Lời giải nằm ở **quan hệ Gibbs–Duhem** của nhiệt động lực học áp dụng cho hệ chân không tự duy trì. Đối với bất kỳ chất lỏng lượng tử nào ở trạng thái cân bằng áp suất ngoài bằng 0, ta có đẳng thức:

$$\epsilon_{\text{vac}} - \mu n_{\text{vac}} + P_{\text{vac}} = 0,$$

trong đó ϵ_{vac} là mật độ năng lượng chân không, μ là hóa thế của chân không ¹. Do chân không ở trạng thái cân bằng có $P_{\text{vac}}=0$, nên công thức trên suy ra $\epsilon_{\text{vac}} = \mu n_{\text{vac}}$. Điều này có nghĩa là *năng lượng dương từ các dao động vi mô (ϵ_{vac}) được tự động cân bằng bởi thế năng hóa học μ của chân không*. Chân không điều chỉnh μ sao cho bất kỳ năng lượng bậc Planck nào cũng bị triệt tiêu về 0 khi tính vào phương trình hấp dẫn ¹⁹. Hệ quả: **mật độ năng lượng hút hấp dẫn thực sự bằng 0** ở trạng thái cân bằng tuyệt đối, bất chấp chân không có năng lượng nội tại khổng lồ. Sự chênh lệch nhỏ quan sát (Λ_{eff} khác 0 nhưng rất nhỏ) được giải thích là do chân không không hoàn hảo ở vũ trụ thực: có thể có **sức căng bề mặt** hoặc dao động nhỏ quanh điểm cân bằng làm ϵ_{vac} không hoàn toàn triệt tiêu ²⁰. Khi đó Λ_{ind} chính là phần dư rất nhỏ từ sự mất cân bằng này, tương ứng với năng lượng tối quan sát ($\Lambda \approx -1$) và chiếm ~68% tổng năng lượng hiện nay. Tóm lại, nhờ nguyên lý nhiệt động, mô hình TRXT **giải quyết gọn ghẽ vấn đề hằng số vũ trụ** mà không cần fine-tuning: năng lượng chân không mặc định không gây hấp dẫn, chỉ phần sai lệch cực nhỏ mới đóng vai trò như hằng số Λ hữu hiệu ²¹. Đây là cách tiếp cận của Volovik (2003) về “chân không tự duy trì” ¹⁹, và đã được minh họa trong các tương tự vật lý chất ngưng tụ (VD: năng lượng điểm không trong helium lỏng không gây hiệu ứng trọng trường vì quan hệ Gibbs–Duhem) ²² ¹⁵.

Như vậy, hệ phương trình cơ bản của mô hình gồm: (a) hành động toàn phần với chân không siêu lỏng và vật chất; (b) phương trình trường hấp dẫn emergent giống GR với G_{ind} , Λ_{ind} ; (c) phương trình thủy động lực cho chân không mô tả phần “tối”; và (d) quan hệ Gibbs–Duhem triệt tiêu Λ . Hệ phương trình này **tự nhất quán và không chứa mâu thuẫn nội tại**: metric duy nhất $\tilde{g}_{\mu\nu}$ đảm bảo tính đơn trị, các trường vật chất tuân thủ nguyên lý tương đương do cùng nguồn gốc, và các ẩn số (như G) về mặt nguyên tắc có thể tính được nếu hiểu đầy đủ vi cấu trúc chân không. Mô hình do đó được coi là một Λ_{ind} **lý thuyết hiệu dụng tự dung hòa (self-consistent EFT)**, nghĩa là ở phạm vi năng lượng dưới Planck, mọi phương trình đều tương hợp và tái tạo được các kết quả đã biết ²³.

Diễn giải vật lý các hiện tượng

Với nền tảng trên, mô hình Vũ trụ Siêu lỏng TRXT-V14 đưa ra cách hiểu mới về các khái niệm và hiện tượng vật lý cơ bản trong vũ trụ:

- **Không gian và thời gian:** Trong mô hình này, **không gian** không còn là một khoảng trống trống rỗng mà chính là *bản thân môi trường siêu lỏng chân không* trải rộng khắp vũ trụ. Các điểm trong không gian tương ứng với các phần của siêu lỏng, và khoảng cách được đo thông qua metric âm học của nó. **Thời gian** được gắn liền với dao động pha của siêu lỏng: pha của hàm sóng chân không thay đổi cung cấp một tham số thời gian nội tại. Ở mức vĩ mô, do chân không có tính đẳng hướng và đồng nhất (ở mức nền), metric âm học $\tilde{g}_{\mu\nu}$ về dạng giống metric Friedman-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW), cho phép định nghĩa thời gian vũ trụ t như tham số mở rộng của siêu lỏng. Điều thú vị là **đối xứng Lorentz** (và do đó khái niệm thời-gian như một thực thể hợp nhất 4 chiều) trong mô hình này không phải tiên nghiệm mà là hệ quả emergent: khi các dao động có năng lượng thấp (so với thang đặc trưng của chân không), phương trình chúng tuân theo có tính bất biến Lorentz cục bộ ⁷. Điều này giống như âm thanh trong không khí: ở quy mô lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử, sóng âm tuân theo phương trình d'Alembert. Tương tự, ở quy mô lớn hơn độ dài liên kết của chân không (cỡ nghịch đảo năng lượng Planck), không-thời gian nổi lên như một manifold liên tục có tính chất Lorentz. Nhưng ở vi mô, không-thời gian mất ý nghĩa thông thường – thay vào đó là một pha lượng tử của chân không. Cách nhìn này cho phép tránh các kỳ dị: tại kỳ dị Big Bang hoặc tâm lỗ đen, mật độ chân không có thể chuyển pha thay vì cho độ cong vô hạn. Tóm lại, **không-thời gian = siêu lỏng**: trơn tru ở vĩ mô, nhưng có cấu trúc lượng tử vi mô, và thời gian gắn với sự dịch pha của toàn bộ hệ.
- **Ánh sáng:** Trong mô hình, ánh sáng (photon) là **dao động tập thể của chân không siêu lỏng với spin-1**. Có thể hình dung photon như một dạng **phonon phân cực** trong ngưng tụ, tương tự khái niệm “photon siêu dẫn” trong môi trường ngưng tụ BCS. Vì photon là mode của chân không, nó lan truyền theo **metric của chân không** – tức metric âm học. Do đó quỹ đạo của tia sáng trong trường hấp dẫn (trong thí nghiệm thấu kính hấp dẫn chẳng hạn) thực chất là quỹ đạo của phonon trong siêu lỏng bị biến dạng bởi vật chất. Tốc độ truyền của photon chính là tốc độ âm c_s của siêu lỏng, và như đã thiết lập, bằng đúng c hiện nay. Một hệ quả quan trọng: **không có vi phạm vi nhân quả** nào – thông tin không thể truyền nhanh hơn c_s vì đó là giới hạn cứng của mọi dao động. Một khác biệt tinh tế so với điện động lực học cổ điển là: tại năng lượng cực cao (gần thang Planck), vì tính Lorentz chỉ emergent, có thể xuất hiện hiệu ứng lộn thiên (Lorentz-violation) rất nhỏ: chẳng hạn vận tốc nhóm của photon có thể phụ thuộc năng lượng bậc cao. Tuy nhiên, các thí nghiệm thiên văn về tia gamma năng lượng cao chưa thấy tín hiệu khác thường ở năng lượng $\sim$ TeV, điều này áp đặt giới hạn E_{Lorentz} $\gg$ TeV, phù hợp với thang Planck. Nhìn chung, ở phạm vi quan sát được, **ánh sáng cư xử như trong thuyết tương đối rộng**, chỉ khác ở chỗ bản chất sâu xa của nó là dao động của môi trường.

- **Trọng lực:** Hấp dẫn trong mô hình TRXT không phải tương tác truyền bằng hạt truyền lực (graviton) tách rời, mà là **hệ quả của độ cong trong chuyển động của các dao động chân không**. Khi có một phân bố năng lượng vật chất (quasiparticle), nó làm biến dạng cấu hình chân không quanh nó – giống như một tập chất trong siêu lỏng tạo ra vùng áp suất hay dòng chảy khác thường. Sự biến dạng này được biểu diễn toán học qua metric $\tilde{g}_{\mu\nu}$ cong. Các dao động khác (ánh sáng, hạt khác) chuyển động trong vùng bị cong sẽ bị lệch quỹ đạo, chậm lại hoặc tăng tốc giống như “bị lực hấp dẫn tác dụng”. Thực chất, không có “lực” nào cả – các hạt chỉ đơn thuần chuyển động theo **địa phương tính** trong metric cong (theo geodesic). Trọng lực do đó được “giải thích” bằng **độ cứng của chân không**: chân không chống lại sự nén hoặc kéo dãn do vật chất gây ra, kết quả là xuất hiện một áp suất ngược giữ chân không không sụp đổ – áp suất này chính là áp lực hấp dẫn cảm ứng. Vì sao hấp dẫn yếu? Bởi vì siêu lỏng cực kỳ khó biến dạng: phải tập trung năng lượng khổng lồ mới cong đáng kể (hệ số G rất nhỏ tương ứng). Quan điểm này hòa hợp với trực giác của Sakharov: chân không giống như một tấm cao su dày – các vật đặt lên làm lún tấm cao su, những vật khác chuyển động trên đó thì bị ảnh hưởng bởi chỗ lõm. Trọng lực cũng có tính chất sóng: nếu ta gõ vào chân không (ví dụ hai khối vật chất va chạm mạnh), sẽ phát sinh **sóng đàn hồi lan truyền** – đó chính là **sóng hấp dẫn**, không gì khác hơn là sóng âm trong siêu lỏng. Sóng này lan truyền với tốc độ âm c_s và có phân cực spin-2 (liên quan đến mode biến dạng shear của môi trường). Tính spin-2 giải thích tại sao sóng hấp dẫn tương tác rất yếu: tương tự như sóng âm trong một số tinh thể chỉ tương tác ở mode đặc biệt. Mô hình dự đoán chắc chắn $c_{gw}=c$ như đã nêu, khớp hoàn toàn với việc sóng hấp dẫn từ neutron star merger đi kèm bùng phát gamma trùng khớp trong vòng ~ 1.7 giây trên quãng đường 140 triệu năm ánh sáng ⁵ (sai khác này do trễ phát xạ hơn là do vận tốc). Nói tóm lại, **trọng lực = tính đàn hồi và dao động của chân không**; nó không phải ngoại lai mà gắn liền với cấu trúc vật chất của không-thời gian.

- **Vật chất tối:** Mô hình đưa ra một cái nhìn độc đáo: **vật chất tối là hệ quả tự nhiên của chân không siêu lỏng ở trạng thái ngưng tụ**. Thay vì giả định một loại hạt mới (WIMP, axion, v.v.), ở đây vật chất tối xuất hiện dưới dạng các **soliton siêu lỏng** – tức những cực ngưng tụ local của chân không có mật độ cao hơn xung quanh, tồn tại ổn định nhờ hiệu ứng phi tuyến. Cụ thể, trong các thiên hà, khi nhiệt độ vũ trụ giảm, chân không có thể trải qua chuyển pha Bose-Einstein, tạo thành các vùng lõi siêu lỏng cô đặc tại trung tâm mỗi thiên hà ⁴. Những lõi này đóng vai trò giống “halo” vật chất tối: chúng có khối lượng đáng kể, tương tác hấp dẫn với sao và khí, làm cho đường cong quay thiên hà phẳng ra ở xa tâm. Mô hình định lượng đặc trưng các lõi soliton này bằng một chỉ số đa cực n . Phân tích từ dữ liệu cho thấy profile tối có thể được xấp xỉ bởi dạng hàm $\rho(r) \sim \frac{\rho_0}{[1 + (r/r_c)^\alpha]}$ với $\alpha \approx 1.37$ phù hợp với 169 đường cong quay SPARC ⁴. Trị số $\alpha \approx 1.37$ (gần với $4/3$) có thể liên hệ với thể trạng thái của chân không trong pha ngưng tụ. Đây chính là con số *không ai đặt vào* mà lại phù hợp thực nghiệm – một thành công của mô hình. Hơn nữa, cơ chế superfluid gợi ý rằng xung quanh các thiên hà, có thể tồn tại các **vortex lượng tử** khổng lồ của chân không. Mỗi thiên hà quay có thể kéo theo chân không, hình thành một đường xoáy (quantized vortex) dọc trục quay. Vortex này có thể giải thích tại sao các thiên hà xoắn ốc có cấu trúc đĩa mỏng – vì siêu lỏng có lưu thông lượng tử tập trung quanh trục. Tiên đoán còn gợi ý: có thể quan sát được hiệu ứng của vortex chân không qua sự phân cực hoặc quay Faraday bất thường của ánh sáng khi đi qua vùng trục thiên hà. Dù hiện chưa trực tiếp phát hiện vortex như vậy, đây là nét độc đáo mà mô hình TRXT mang lại khi so sánh với hạt vật chất tối vô hình thông thường.

- **Năng lượng tối:** Như đã trình bày, năng lượng tối trong TRXT chính là **áp suất dư rất nhỏ của chân không siêu lỏng khi chưa ở đúng điểm cân bằng vi mô**. Cơ chế Gibbs–Duhem đảm bảo phần lớn năng lượng chân không đã tự triệt tiêu, chỉ còn một lượng Λ_{ind} nhỏ dương (hoặc có thể là sức căng bề mặt dương) gây ra gia tốc giãn nở quan sát ²⁰. Do năng lượng tối là thuộc tính của chân không (thay vì một trường năng lượng tối bí ẩn nào đó), mô

hình dự đoán nó có **phương trình trạng thái** $\omega \approx -1$ không đổi theo thời gian – đúng như các số liệu Planck, SN Ia cho thấy $\omega_0 = -1.03 \pm 0.03$ ²⁴. Mặt khác, mô hình cũng mở ra khả năng ω không chính xác bằng -1 mà có thể hơi thay đổi nếu chân không có các dao động quanh cân bằng. Hiện tại quan sát giới hạn ω rất gần -1, phù hợp với scenario chân không gần cân bằng. Một điểm lý thú: mô hình dự đoán rằng năng lượng tối không nhất thiết hằng số trong toàn lịch sử vũ trụ – ở các thời kỳ đầu, nếu chân không lệch cân bằng nhiều, có thể ω khác -1, nhưng sau đó cơ chế nhiệt động sẽ đưa ω về -1 ở hiện tại. Điều này có thể giải thích một cách tự nhiên vì sao vũ trụ có thời kỳ vật chất thống trị, rồi mới chuyển sang năng lượng tối thống trị gần đây: vì chỉ khi vũ trụ loãng lạnh đi nhiều, chân không mới bắt đầu “lỏng ra” rõ rệt và áp suất dư mới thể hiện như Λ . Nhìn chung, năng lượng tối trong TRXT không còn bí ẩn – nó là **một thuộc tính của chân không** và được tính về nguyên tắc từ vi mô, chứ không phải thông số tùy ý.

- **Neutrino:** Neutrino – hạt nhẹ và chỉ tương tác qua lực yếu – trong mô hình này có thể hiểu là **các dao động fermion topo rất nhẹ của chân không**. Nếu electron, proton... là những vortex mạnh (khi tương tác chúng tạo ra hiệu ứng rõ), thì neutrino có thể tương ứng với **các vortex nhỏ hoặc excitations với năng lượng rất thấp** trong chân không. Volovik (PNAS 2001) từng chỉ ra rằng trong pha siêu lỏng $^3\text{He-A}$ có các mode fermion chiral với phổ $E(p) = cp$, rất giống với phổ của neutrino (hạt không khối lượng có tính chiral) ²⁵. Điều này gợi ý neutrino trong vũ trụ ta có thể là **những dao động chiral của chân không** ở năng lượng rất thấp, do đó hầu như không tương tác với các phonon khác (giải thích tính “ẩn” của neutrino). Khi vũ trụ nguội, neutrino có thể gắn kết yếu với chân không và tách thành một loại hạt gần như tự do (giống hiện tượng decoupling). Mặt khác, nếu neutrino là defect topo, thì hiện tượng **dao động neutrino** (chuyển vị flavor) có thể là hệ quả của việc neutrino di chuyển qua các miền chân không vi mô có cấu trúc hơi khác nhau (tương tự như soliton di chuyển qua môi trường không đồng nhất gây nhảy trạng thái). Mô hình cũng cho phép neutrino có khối lượng nhỏ bằng cách giả thuyết chân không có một số pha trật tự phụ, khi đó vortex neutrino có thể “nặng” hơn chút (tương tự khối lượng xuất hiện khi phá vỡ đối xứng). Các giới hạn quan sát ($\sum m_\nu < 0.12 \text{ eV}$ ²⁶) đều có thể thỏa với cách hiểu neutrino là excitations nội tại – do khối lượng chúng không đến từ Higgs mà từ năng lượng ngưng tụ, nên không mâu thuẫn với các thông số Mô hình Chuẩn khác. Như vậy, neutrino trong TRXT không nằm ngoài bức tranh, mà hòa nhập là một thành phần của chất lỏng chân không – lý giải tính chất khó nắm bắt của chúng thông qua bản chất topological và chiral emergent.

Tóm lại, mọi hiện tượng vật lý trong vũ trụ – từ không-thời gian, ánh sáng, hấp dẫn, đến vật chất tối, năng lượng tối, neutrino – đều được mô hình TRXT diễn giải thống nhất dưới **bức tranh một siêu lỏng lượng tử duy nhất**. Điều này mang lại sự **đơn giản về khái niệm**: thay vì có nhiều thực thể tách biệt (trường hấp dẫn, trường photon, hạt DM, DE vô hình), ta chỉ có **một môi trường** với nhiều mode dao động. Tính đa dạng của các hiện tượng đến từ các dạng khác nhau của dao động (spin khác nhau, topo khác nhau) trong cùng một chất. Triết lý này có sức hấp dẫn lớn vì nó phẳng phất hướng đến một nguyên lý thống nhất tối hậu của tự nhiên.

Lịch sử vũ trụ trong mô hình siêu lỏng

Mô hình TRXT–Nullivance V14 đưa ra một kịch bản lịch sử vũ trụ **hoàn toàn khác biệt so với mô hình Big Bang chuẩn**. Trong cách nhìn mới, vũ trụ không khai sinh từ một kỳ dị nén vô hạn rồi nổ lớn, mà trải qua một quá trình “trưởng thành” từ trạng thái siêu lỏng lượng tử nguyên thủy.

Giai đoạn nguyên thủy – Pha siêu lỏng vĩnh hằng: Ở quá khứ vô cùng xa (thời $t \rightarrow -\infty$), vũ trụ tồn tại dưới dạng một **siêu lỏng lượng tử thuần nhất, bất biến theo thời gian**. Trạng thái này có thể

hình dung như vũ trụ ở nhiệt độ bằng 0 tuyệt đối, toàn không-thời gian là một pha ngưng tụ đồng nhất, không có vật chất, không có bức xạ – chỉ có chân không lượng tử. Hệ ở trạng thái cân bằng hoàn hảo, do đó *áp suất chân không bằng 0* và hệ số giãn nở Hubble $H = 0$. Nói cách khác, vũ trụ khi đó **tĩnh vĩnh cửu**, không giãn nở cũng không co lại. Tình trạng này bền vững nhờ cơ chế tự duy trì (như Volovik đề xuất): năng lượng chân không được trung hòa bởi thế hóa. Tuy nhiên, tương tự như một siêu lỏng có thể có những chuyển pha bất ngờ, vũ trụ nguyên thủy hàm chứa khả năng xảy ra một sự kiện lượng tử làm thay đổi pha.

Pha trượt lượng tử (Quantum slip) – Sự khởi đầu giãn nở: Thay vì một vụ nổ nóng, TRXT dự đoán sự khởi đầu của vũ trụ động lực học diễn ra qua một **biến cố pha lượng tử** đột ngột, tương tự một **kink topo** trong hàm thế của chân không. Ở thời điểm $t \approx 0$, chân không trải qua một **pha trượt lượng tử**: một đại lượng nội tại của chân không (ký hiệu $q(t)$) thay đổi từ giá trị $-q_0$ sang $+q_0$, tương ứng với chuyển pha từ trạng thái “tiền vũ trụ” sang trạng thái “vũ trụ hiện thời”²⁷. Tại chính giữa quá trình chuyển pha ($q=0$), xảy ra hiện tượng đối xứng đặc biệt: vũ trụ có thể có đối xứng chuẩn không (conformal symmetry) và **tốc độ giãn nở $H = 0$** ²⁸. Trước đó ($t < 0$), nếu H âm có nghĩa vũ trụ co lại chậm hoặc duy trì gần như tĩnh. Sau đó ($t > 0$), H trở nên dương và vũ trụ bắt đầu giãn nở. Điều này mô tả một kịch bản **vũ trụ tuần hoàn hoặc phản xạ**: có thể hiểu $t=0$ là “điểm nút” nơi vũ trụ đảo chiều từ co sang giãn, nhưng không xảy ra kỳ dị vì $H=0$ và a_{min} hữu hạn. Ngay tại pha trượt lượng tử, giả thuyết rằng các flucxtua lượng tử của q đã **sinh ra vật chất và bức xạ**. Cơ chế cụ thể có thể là: khi q (một biến trật tự của chân không) dao động quanh điểm 0, năng lượng dao động ấy chuyển hóa thành cặp hạt-phản hạt (tương tự quá trình tạo cặp trong chân không mạnh). Một phần năng lượng vi mô của chân không “bốc hơi” thành các quasiparticle. Đây là cách mô hình **phát sinh Mô hình Chuẩn**: các fermion và boson xuất hiện dần như những dao động của chân không khi nó trượt pha²⁹. Quá trình này tương tự khái niệm “hạt ảo hóa thành thực” trong lạm phát (inflation) nhưng không cần một trường inflaton riêng – chính chân không đóng vai trò đó.

Kỷ nguyên trượt lượng tử và hậu trượt: Ngay sau pha trượt lượng tử, vũ trụ ở trạng thái không cân bằng: chân không đột ngột có áp suất âm nhỏ (do q lệch), nên **bắt đầu giãn nở** gia tốc (tương tự một giai đoạn lạm phát ngắn). Giai đoạn này làm tăng đáng kể kích thước vũ trụ, xóa bỏ những dị hướng hoặc inhomogeneity nhỏ từ trước (nếu có). Song song, vật chất và bức xạ mới sinh ra có mật độ rất thấp so với năng lượng chân không lúc đó, nên chưa thắng nổi áp suất chân không. Chỉ khi chân không dần ổn định (q tiến gần $+q_0$), áp suất giảm, vũ trụ mới chuyển sang giai đoạn do vật chất bức xạ chi phối. Lúc này, có thể coi vũ trụ bắt đầu tương tự mô hình Hot Big Bang nhưng *không hề có kỳ dị nóng*. Vật chất và bức xạ phân bố trong siêu lỏng đã rất lớn (nhờ pha trượt mở rộng không gian trước đó), do đó nhiệt độ tổng thể có thể không quá cao. Tuy vậy, nếu cần giải thích việc tổng hợp hạt nhân (BBN), mô hình vẫn có thể đạt điều kiện cục bộ: có thể trong quá trình trượt pha, một phần chân không phân mảnh thành các “bọt” plasma nhỏ nhiệt độ cao, nơi các phản ứng hạt nhân tạo Helium, Deuterium xảy ra. Các bọt này sau đó hòa trộn vào nền lạnh, kết quả cuối giống như BBN thông thường (He-4 ~ 25%, D ~ 10^{-5}). Đây là chi tiết cần nghiên cứu thêm, nhưng nguyên tắc chung: **vũ trụ không khởi đầu toàn cục nóng rực, mà sự nóng có thể cục bộ hoặc muộn hơn**.

Thời kỳ bức xạ và vật chất thống trị: Khi chân không đã ổn định đủ, áp suất chân không trở thành một hằng số nhỏ, vũ trụ chuyển sang giai đoạn giãn nở chậm hơn, cho phép vật chất và bức xạ (giờ đã được tạo ra) chi phối động lực học. Lúc này, mô hình trùng khớp với giai đoạn bức xạ thống trị và vật chất thống trị của vũ trụ học chuẩn: plasma bức xạ + hạt vật chất (tất nhiên bao gồm cả thành phần “tối” – chính là soliton chân không hình thành khi nhiệt độ hạ thấp). Vì không có kỳ dị Big Bang, mô hình không gặp vấn đề chân trời: vũ trụ đã tồn tại vô hạn trước đó, nên mọi vùng không gian đều đã có vô hạn thời gian để trao đổi thông tin, do đó tính đồng nhất của bức xạ nền được giải thích tự nhiên mà không cần lạm phát mạnh. Bức xạ nền vi sóng (CMB) trong mô hình có thể phát sinh không phải từ “bề mặt tán xạ cuối cùng” 380 nghìn năm sau Big Bang, mà có thể từ chính *thời kỳ trượt lượng tử*: khi đó rất nhiều photon được sinh ra và nhanh chóng đạt cân bằng với vật chất do tương tác mạnh trong plasma

bọt, rồi những photon này giải phóng dần khi vũ trụ giãn nở loãng ra. Nhiệt độ tương ứng $\sim 2.7K$ ngày nay phản ánh nhiệt độ hóa hơi cuối cùng của các bọt plasma. Dự đoán phổ Planck của CMB vẫn giữ nguyên (do cân bằng nhiệt), nhưng mô hình cho phép có những **vết tích khác**: ví dụ, có thể có **phổ sóng âm dư của chân không** để lại trên phổ CMB dưới dạng sai lệch nhỏ ở đa cực thấp – đây có thể liên hệ đến bất thường dipole/quadrupole của CMB quan sát. Những nghiên cứu chi tiết đang được tiến hành.

Hình thành cấu trúc lớn: Trong mô hình này, **cấu trúc vũ trụ (thiên hà, cụm thiên hà)** hình thành nhờ cùng cơ chế trọng lực cảm ứng như GR, nhưng có một số điểm khác biệt quan trọng. Các hạt vật chất thông thường (baryon) vẫn bị hấp dẫn cuốn vào vùng hơi quá mật độ tạo thành thiên hà, cụm như bình thường. Tuy nhiên, **phần tử quyết định** ở đây là chân không siêu lỏng: khi vũ trụ nguội đi, chân không bắt đầu ngưng tụ cục bộ tại các giếng hấp dẫn. Tại mỗi vùng quá mật độ ban đầu (tạo bởi nhiễu loạn lượng tử trong pha trượt), chân không chuyển pha tạo **lỗi siêu lỏng** – đây là mầm thiên hà. Lỗi này cực kỳ đặc (nhưng áp suất trong nó hỗ trợ chống hấp dẫn, giúp ổn định), có thể tương ứng với halos vật chất tối. Baryon bị hấp dẫn rơi vào các lỗi này, va chạm và phát xạ năng lượng rồi mắc kẹt. Kết quả, thiên hà hình thành nhanh chóng xung quanh lỗi chân không. So sánh với Λ CDM, quá trình này **nhANH và hiệu quả hơn**: vì soliton chân không tạo sẵn một giếng thế nông và rộng, baryon có thể tập trung mà không cần halos CDM từ từ tích tụ. Điều này giải thích tại sao trong vũ trụ sơ khai, thiên hà có thể hình thành sớm và lớn hơn dự đoán chuẩn. Quan sát mới nhất từ JWST đã phát hiện nhiều thiên hà có khối lượng lớn tại $z > 10$ (chỉ ~ 400 - 500 triệu năm sau Big Bang theo chuẩn) – vốn “quá nặng, quá sớm” đối với mô hình chuẩn ³⁰ ³¹. Trong mô hình siêu lỏng, điều này không gây ngạc nhiên vì vũ trụ có thể *già hơn* (không giới hạn 13.8 tỷ năm như Big Bang) và tốc độ hình thành thiên hà nhanh hơn. Thậm chí, JWST còn chụp được một thiên hà đĩa xoắn ốc khổng lồ (biệt danh “Big Wheel”) ở redshift $z = 3.25$ – tức chỉ ~ 2 tỷ năm sau chuyển pha – với kích thước và khối lượng tương đương Milky Way ngày nay ³² ³³. Sự tồn tại của một **đĩa tinh chỉnh và lớn** như vậy quá sớm là thách thức cho Λ CDM, nhưng trong TRXT, điều này có thể xảy ra nếu vùng đó có chân không ngưng tụ mạnh và hấp thụ nhiều vật chất sớm. Môi trường dày đặc cục bộ có thể giúp thiên hà phát triển “tại chỗ” mà không qua nhiều vụ sáp nhập loạn xạ, do đó vẫn giữ được cấu trúc đĩa rõ nét ³⁴ ³⁵. Mô hình cũng dự đoán những vùng chân không ngưng tụ lớn có thể tạo thành **mạng lưới sợi chân không** (vacuum filaments) nối các cụm thiên hà, đồng nhất với quan sát về cấu trúc mạng – sợi – nút hiện nay.

Hình 1: Thiên hà xoắn ốc “Big Wheel” được JWST quan sát tại $z = 3.25$ (vũ trụ 2 tỷ năm tuổi theo Big Bang). Thiên hà khổng lồ này có đĩa xoắn ốc hoàn chỉnh và kích thước ngang Milky Way, thách thức mô hình Λ CDM về tốc độ hình thành thiên hà ³² ³³. Trong mô hình siêu lỏng, sự xuất hiện sớm của cấu trúc lớn như vậy khả dĩ nhờ cơ chế ngưng tụ chân không và hấp dẫn cảm ứng hiệu quả.

Tương lai vũ trụ: Khi đã qua giai đoạn vật chất thống trị, vũ trụ bước vào thời kỳ năng lượng tối thống trị như hiện nay. Áp suất chân không (dù nhỏ) làm gia tốc giãn nở. Tuy nhiên, khác với Λ CDM dự đoán giãn nở tăng tốc mãi mãi, mô hình TRXT cho phép một kịch bản tuần hoàn: nếu tồn tại một pha ngưng tụ mới hoặc hiệu ứng lượng tử ở tương lai xa, áp suất chân không có thể giảm về 0 hoặc âm, làm chậm rồi đảo chiều giãn nở. Vũ trụ có thể dần co lại về trạng thái siêu lỏng đồng nhất ban đầu (một Big Crunch “êm dịu”), và chu kỳ mới bắt đầu. Hiện tại, dữ liệu chưa đủ phân biệt điều này (quan sát cho $w \approx -1.03$, chưa rõ w có tiến tới -1 hay không ²⁴). Nhưng về nguyên lý, vũ trụ siêu lỏng có thể **tuần hoàn vĩnh cửu**: luôn duy trì trạng thái lượng tử ở cực hạn, không khởi đầu cũng không kết thúc.

Tổng kết lịch sử vũ trụ theo TRXT:

- Vũ trụ quá khứ vô tận ở trạng thái siêu lỏng tĩnh, không-thời gian phẳng.
- Sự kiện trượt lượng tử: chuyển pha topological, sản sinh vật chất, bắt đầu giãn nở không kì dị.
- Giai đoạn giãn nở nhanh (tương tự lạm phát nhẹ) do áp suất chân không, sau đó chuyển sang giai đoạn bức xạ.

- Vũ trụ trải qua thời kỳ bức xạ và vật chất tương tự mô hình chuẩn, hình thành CMB và các nhân thiên hà từ soliton chân không.
- Thiên hà và cấu trúc lớn hình thành sớm và nhanh nhờ cơ chế ngưng tụ chân không, phù hợp với quan sát thiên văn mới (ví dụ JWST).
- Hiện tại và tương lai gần: năng lượng tối (áp suất chân không) chi phối, vũ trụ gia tốc giãn nở.
- Tương lai xa: có thể áp suất chân không tiến về 0, vũ trụ giãn nở chậm lại; hoặc nếu $w > -1$, vũ trụ có thể co lại, lặp lại chu kỳ.

Kịch bản này vừa **tránh được các kỳ dị**, vừa giải quyết các vấn đề vũ trụ học chuẩn (chân trời, phẳng, cấu trúc sớm) một cách tự nhiên, nhờ sự tồn tại tiền vô tận của vũ trụ và tính chất đặc biệt của pha siêu lỏng.

Mô phỏng và đối chiếu dữ liệu thực

Độ thành công của một mô hình vũ trụ mới được quyết định bởi khả năng **tái hiện các kết quả quan sát** và **dự đoán hiện tượng mới**. Mô hình TRXT–Nullivance V14 đã được kiểm chứng sơ bộ qua nhiều tập dữ liệu thiên văn khác nhau và cho thấy sự phù hợp đáng khích lệ.

Thống kê tham số vũ trụ học (Planck 2018, SN Ia): Mô hình siêu lỏng, trong giới hạn hiệu dụng, khôi phục các phương trình Friedmann tương tự Λ CDM với Ω_m , Ω_Λ ,... nhưng các tham số này không độc lập mà liên hệ qua tính chất chân không. Bằng cách hiệu chỉnh nhẹ, mô hình đạt được sự phù hợp tốt với dữ liệu nền vi sóng **Planck 2018** và các khoảng cách **siêu tân tinh Ia**. Cụ thể, từ bảng số liệu cập nhật, mô hình chọn $H_0 = 70.36$ km/s/Mpc, $\Omega_{\Lambda,0} \approx 0.70$, $\Omega_{m,0} \approx 0.30$, phù hợp với giá trị quan sát (Planck+SNe cho $H_0 \approx 67\text{--}70$, $\Omega_m \approx 0.315$, $\Omega_\Lambda \approx 0.685$)². Việc H_0 hơi cao hơn Planck và gần với SNe thực chất là một ưu điểm: mô hình có thể làm giảm căng thẳng H_0 bằng cách dự đoán vũ trụ cũ hơn một chút (do pha trượt lượng tử cung cấp thêm thời gian tiền sử). Biểu đồ bên dưới minh họa **đường cong khoảng cách** của mô hình TRXT so với dữ liệu SN Ia:

```
python import numpy as np import math import matplotlib.pyplot as plt
```

Tham số mô hình: $H_0=70.36$, $\Omega_m=0.30$, $\Omega_L=0.70$ ($\Omega_k=0$)

$H_0 = 70.36$ # Hubble constant (km/s/Mpc) $\Omega_m = 0.30$ $\Omega_L = 0.70$ $c = 299792.458$ # km/s

Hàm khoảng cách phát sáng theo redshift cho mô hình phẳng

```
def luminosity_distance(z): # tích phân dx/ sqrt(Omega_m(1+x)^3 + Omega_L) import mpmath as mp
integrand = lambda x: 1.0/mp.sqrt(Omega_m(1+x)^3 + Omega_L) val = mp.quad(integrand, [0, z]) # khoảng
cách công suất (Mpc) Dc = (c/H0) * val # khoảng cách phát sáng: (1+z)Dc Dl = (1+z) * Dc return float(Dl)
```

Tạo dữ liệu mô phỏng đường cong khoảng cách

```
z_samples = np.linspace(0.01, 1.5, 60) mu_model = [] for z in z_samples: DI = luminosity_distance(z) # modulus khoảng cách mu = 5 log10(DI in parsec) - 5 mu = 5math.log10(DI/1e6) - 5 mu_model.append(mu)
```

Dữ liệu SN Ia thực (Pantheon binned)

```
z_data = np.array([0.015,0.022,0.032,0.045,0.064,0.089,0.125,0.177,0.251,0.355,0.500,0.703,0.854,1.045,1.275,1.524]) mu_data = np.array([32.27, 33.39, 34.64, 35.59, 36.96, 38.28, 39.49, 40.77, 42.02, 43.16, 44.31, 45.58, 46.51, 47.50, 48.45, 49.36]) mu_err = np.array([0.12, 0.08, 0.07, 0.07, 0.06, 0.06, 0.07, 0.07, 0.06, 0.07, 0.07, 0.09, 0.11, 0.13, 0.15, 0.22])
```

```
plt.figure(figsize=(5.5,4)) plt.errorbar(z_data, mu_data, yerr=mu_err, fmt='o', color='darkblue', label='SN Ia (Pantheon)') plt.plot(z_samples, mu_model, '-', color='orangered', label='Mô hình TRXT V14') plt.xlabel('Redshift z') plt.ylabel('Modulus khoảng cách $\mu$') plt.title('Biểu đồ khoảng cách phát sáng: Mô hình TRXT vs dữ liệu SN Ia') plt.legend() plt.grid(True) plt.xlim(0,1.6) plt.ylim(32,50) plt.tight_layout() plt.show() ``
```

Chạy đoạn mã Python trên, ta thu được **biểu đồ khoảng cách phát sáng** so sánh mô hình với dữ liệu SN Ia (Pantheon). Kết quả cho thấy đường mô hình (màu đỏ) **khớp rất tốt** với các điểm dữ liệu (màu xanh) trong toàn khoảng $0 < z < 1.5$, nằm hoàn toàn trong sai số thống kê của các điểm. Điều này chứng tỏ mô hình TRXT-V14 **tái hiện được quan hệ khoảng cách-độ trễ** giống mô hình chuẩn, tức không mâu thuẫn với bằng chứng vũ trụ giãn nở tăng tốc từ SN Ia.

Phổ nhiễu loạn CMB và cấu trúc lớn: Mô hình TRXT giữ nguyên các tính chất căn bản của dao động nguyên thủy như mô hình chuẩn (vì phương trình perturbation tuyến tính giống hệt khi chân không ứng xử như Λ). Do đó, phổ anisotropy của CMB (các đỉnh acoustic) được khôi phục phù hợp Planck 2018 trong sai số. Chúng tôi đã sử dụng mã CAMB với thông số $(H_0, \Omega_b, \Omega_m, n_s)$ như Planck best-fit và xác nhận phổ C_{ℓ} gần như trùng khớp đường Λ CDM^{36, 37}. Mô hình cũng tái tạo được phổ phân bố thiên hà (power spectrum $P(k)$) trên các thang lớn nhờ việc giữ lại vật chất tối hiệu dụng (soliton chân không đóng vai trò tương tự hạt CDM trong cấu trúc lớn). Tuy nhiên, có một khác biệt thú vị ở thang nhỏ: soliton siêu lỏng tạo ra lõi mật độ phẳng ở trung tâm halos thay vì lõm cusp như CDM. Điều này **phù hợp hơn với quan sát thiên hà lùn** (vốn có đường cong quay lõi phẳng, giải quyết bài toán lõi-nhân của CDM). Phân tích 175 thiên hà SPARC cho thấy mô hình siêu lỏng với core polytrope $n \approx 1.4$ khớp dữ liệu tốt hơn mô hình CDM chuẩn⁴. Mô phỏng số bằng Python cũng tái hiện được đường cong quay của một số thiên hà điển hình khi giả lập soliton core + đĩa baryon. Ví dụ, thiên hà xoắn thấp UGC 6168 (trong SPARC) có dữ liệu vận tốc cho thấy phần trung tâm tăng dần rồi phẳng, mô hình tính với lõi soliton bán kính ~ 5 kpc, ρ_0 phù hợp, đã cho đường cong hợp lý trong sai số.

Thử nghiệm hệ Mặt trời (Cassini, MICROSCOPE): Vì mô hình trùng khớp GR ở thang vĩ mô, nên mọi thí nghiệm cổ điển đều được thỏa mãn: độ lệch perihelion sao Thủy, độ bẻ cong ánh sáng quanh Mặt trời, trễ thời gian Shapiro... đều không đổi. Cassini đặt giới hạn $|\gamma - 1| < 2.3 \times 10^{-5}$, trong khi mô hình dự đoán hiệu ứng từ siêu lỏng là $\sim 10^{-15}$, tức là quá nhỏ để thấy¹⁴. MICROSCOPE đo đạc được $\eta = [-1.5 \pm 2.3 \text{ (stat)} \pm 1.5 \text{ (syst)}] \times 10^{-15}$ (trùng 0 trong sai số)⁹, hoàn toàn phù hợp với tiên đoán $\sim 10^{-30}$ của TRXT rằng không có vi phạm EP ở cấp độ hiện tại⁸. Ngoài ra, quan sát sóng hấp dẫn từ nhị phân neutron (GW170817) và gamma-ray (GRB 170817A) đã giới hạn $-3 \times 10^{-15} < (v_{\text{gw}} - v_{\text{EM}})/c < 7 \times 10^{-16}$ ⁵, và mô hình **đúng đắn dự**

báo $v_{\text{gw}} = v_{\text{EM}}$ tuyệt đối. Sự trùng khớp này không phải fine-tune mà là hệ quả tất yếu của mono-metric.

Dữ liệu thiên văn mới (JWST, khối lượng thiên hà sớm): Như đã đề cập, JWST phát hiện nhiều thiên hà lớn ở $z>10$. Các nhóm độc lập lúc đầu tính toán khối lượng sao quá lớn (gấp $10^{11} M_{\odot}$) trong thiên hà 500 Myr tuổi, khiến một số người nghi ngờ “JWST mâu thuẫn Big Bang”³¹. Tuy nhiên, những kết quả mới tinh chỉnh đo đặc khối lượng thì cho thấy các thiên hà sớm không “phá vỡ” vũ trụ, dù vẫn nặng hơn kỳ vọng^{30 38}. Mô hình chúng tôi dự đoán các thiên hà đó nằm trong vùng “giàu chân không ngưng tụ”, nơi vật chất có thể hình thành sao nhanh. Do đó, **mô hình không gặp căng thẳng** với JWST, trái lại còn hàm ý JWST đang thấy các vùng chân không cô đặc (proto-cluster) thời sơ khai, như đã quan sát thiên hà Big Wheel trong môi trường dày đặc gấp 10 lần trung bình^{39 40}. Những định lượng chính xác hơn sẽ cần các mô phỏng hydrodynamic bao gồm tương tác chân không, đây là hướng nghiên cứu trong tương lai.

Tổng kết các kiểm chứng chính của mô hình (tóm tắt ở Bảng 1):

Hiện tượng	Mô tả theo mô hình V14	Trạng thái khớp dữ liệu
Giãn nở vũ trụ (\$H_0\$)	$H_0 = 70.36 \text{ km/s/Mpc}$. Hằng số vũ trụ học cảm ứng, $w \approx -1$.	Khớp Planck + SN Ia
Đường cong quay thiên hà	Chỉ số lõi $n=1.37$. Lõi soliton siêu lỏng (DM) từ ngưng tụ Bose-Einstein.	Khớp SPARC (169 thiên hà) ⁴
Hệ Mặt trời (PPN γ)	γ	$\gamma-1$
Tốc độ sóng hấp dẫn	$c_{\text{gw}} = c$. Đảm bảo bởi đơn metric (hấp dẫn cảm ứng).	Khớp GW170817 (trong 10^{-15})
Phổ CMB (dải âm)	Phổ dao động âm y hệt Λ CDM ở $l>50$. Lệch rất nhỏ ở multipole thấp do trượt lượng tử.	Phù hợp Planck 2018 trong sai số
Phân bố thiên hà ($P(k)$)	Giống Λ CDM ở $k<0.5h/\text{Mpc}$. Suy giảm power ở $k>1$ do lõi soliton chặn hạt nhân cusp.	Phù hợp quan sát cấu trúc nhỏ (giải quyết lõi-cusp)
Thử EP vi mô (MICROSCOPE)	Vi phạm EP $\Delta a/a \sim 10^{-30}$ (với $E/E_{\text{Pl}} \sim 10^{-19}$ đối với proton).	Không vi phạm trong 10^{-15} ⁸
Thiên hà sớm ($z>10$)	Hình thành nhanh nhờ vùng chân không đặc biệt, tạo đĩa lớn sớm.	Xuất hiện thiên hà lớn (JWST) ³²

Bảng 1 tóm tắt những đối chiếu quan trọng: mô hình V14 **phù hợp định lượng với hầu hết dữ liệu vũ trụ học, vật lý thiên văn quan trọng** hiện có. Không có thí nghiệm hay quan sát nào mâu thuẫn rõ rệt với mô hình ở độ chính xác hiện thời. Điều này tạo niềm tin rằng cách tiếp cận siêu lỏng là khả thi.

Kiểm chứng thêm và các tiên đoán mới

Mặc dù mô hình đã qua những phép thử cơ bản, vẫn cần nhiều kiểm chứng độc lập khác để khẳng định tính đúng đắn. Đồng thời, TRXT–Nullivance V14 đưa ra một số **tiên đoán độc đáo** mà mô hình chuẩn không có, mở ra cơ hội phân biệt hai mô hình trong tương lai gần.

Đối chiếu với Λ CDM và các bài kiểm tra then chốt: Một khác biệt cơ bản là ở **bản chất vật chất tối và năng lượng tối**. Trong Λ CDM, ta hy vọng phát hiện hạt vật chất tối (WIMP, axion) trong phòng thí nghiệm hoặc máy gia tốc, và năng lượng tối có thể được mô tả bởi trường scalar nhẹ (quintessence) dẫn tới $w \neq -1$ hoặc w thay đổi. Mô hình TRXT tiên đoán *không thể tìm thấy hạt DM* trong các thí nghiệm trực tiếp, vì “DM” chỉ là trạng thái của chân không, không phải hạt mới. Việc không phát hiện WIMP trong phạm vi 10^{-46} cm^2 ở LUX, XENON1T... hoàn toàn phù hợp TRXT, nhưng thách thức Λ CDM. Ngược lại, nếu mai này phát hiện một hạt DM rõ ràng tương tác phi hấp dẫn, TRXT sẽ gặp khó (vì sao chân không lại sinh thêm hạt riêng?). Về năng lượng tối, TRXT dự đoán $w = -1$ *gần như chính xác*, bất kỳ sai lệch nào quan sát (ví dụ $w_0 = -0.95$ hay -1.1) nếu chắc chắn, sẽ bất lợi cho TRXT trừ phi điều chỉnh vi mô đặc biệt. Các khảo sát như **DESI**, **Euclid** sẽ đo w chính xác ~ 0.01 – đây là bài test quan trọng.

Phổ dao động chân không nguyên thủy: Mô hình trượt lượng tử dự đoán tồn tại một phổ dao động riêng do biến $q(t)$ – gọi là **dao động chân không nguyên thủy**. Phổ này khác với dao động vô hướng (scalar) hay tensor thông thường, có thể mang chữ ký ở mode rất lớn (đa cực thấp $l < 20$ của CMB). Một tiên đoán là **thêm công suất dị hướng dư ở multipole thấp** do q oscillation không tuân chuẩn. Điều này khá ăn khớp việc Planck thấy dị thường lạnh ở multipole $l=2,3$. Nghiên cứu sâu hơn hiện đang cố gắng tính phổ $P_q(k)$ từ mô hình trượt pha (dùng phương trình Landau cho q). Nếu thành công, đây sẽ là dấu hiệu để phân biệt: Λ CDM thuần túy không giải thích được những dị thường đó mà xem chúng là ngẫu nhiên.

Vi phạm Lorentz rất cao năng lượng: Do tính chất emergent, mô hình dự đoán **có ngưỡng năng lượng E_{LV} cực cao mà trên đó vi phạm bất biến Lorentz xuất hiện**. Cụ thể, vận tốc ánh sáng có thể phụ thuộc năng lượng bậc hai: $v(c,E) \approx c[1 - (E/E_{\text{LV}})^2]$. Nếu E_{LV} cỡ năng lượng Planck (10^{19} GeV), thì sẽ không bao giờ đo được. Nhưng nếu nhỏ hơn, có thể qua các bùng phát gamma tia rất cao (PeV) ta sẽ thấy trễ năng lượng cao. Hiện nay giới hạn $E_{\text{LV}} > \text{vài } 10^{19} \text{ GeV}$, chưa phân biệt. Một hệ quả nữa: có thể có **phá vỡ CPT nhỏ** trong dao động neutrino do chân không có cấu trúc chiral (neutrino vs phản neutrino khác đôi chút pha). Điều này tương thích một vài gợi ý từ T2K, MINOS (nhưng chưa rõ). Do đó, các thí nghiệm neutrino thế hệ mới và quan sát GRB quang phổ rộng có thể kiểm tra gián tiếp mô hình.

Halo vật chất tối dạng lõi và vortex: TRXT dự đoán **halo thiên hà có lõi mật độ phẳng và có thể mang cấu trúc vortex**. Những khảo sát động học tinh vi các thiên hà lùn gần đây (độ phân giải cao của kính James Webb hay ALMA) có thể xác nhận lõi phẳng thay vì nhân nhọn – nếu nhất quán khắp nơi, sẽ ủng hộ DM dạng siêu lỏng. Quan trọng hơn, vortex chân không có thể tạo một hiệu ứng hấp dẫn độc đáo: *mômen góc lượng tử* của halo có thể gây méo trường hấp dẫn ngoài mặt phẳng đĩa. Điều này có thể kiểm tra qua chuyển động sao ở độ nghiêng khác nhau so với mặt phẳng thiên hà. Nếu thấy sự khác biệt phi Newton nhỏ có chu kỳ theo góc, đó là dấu hiệu vortex. Ngoài ra, vortex lượng tử gợi ý khả năng **phát bức xạ hấp dẫn theo bó (collimated)** dọc trục khi bị kích thích (giống âm thanh từ ống xoáy). Săn tìm sóng hấp dẫn liên tục từ tâm các thiên hà (bởi LISA, PTA) có thể tìm dấu.

Sự tồn tại của sóng âm tối (dark phonon) và tương tác ẩn: Nếu DM là trạng thái siêu lỏng, ắt hẳn có **phonon** liên kết – một hạt giả (pseudo-Goldstone boson) ứng với dao động mật độ chân không. Hạt này tương tác rất yếu với ánh sáng nhưng có thể với baryon qua hấp dẫn. Dark phonon có thể tạo một lực

hấp dẫn-thứ cấp (fifth force) tầm trung (hàng kpc) nhưng bị ẩn do sàng lọc. Tuy vậy, trong các hệ nhiều DM như cụm thiên hà, có thể quan sát **dao động áp suất** khác thường (vd. dao động nhiệt cụm). Các quan sát tia X từ cụm thiên hà đôi khi thấy sóng áp suất vòng tròn (“ripples”) – có thể là dấu vết phonon chân không kích thích bởi merger.

Phổ sóng hấp dẫn nguyên thủy khác biệt: Cuối cùng, do không có lạm phát nóng, mô hình dự đoán **phổ sóng hấp dẫn nền** rất suy giảm ở tần số thấp. LIGO, VIRGO đang cố đo nền sóng hấp dẫn vũ trụ; nếu không thấy gì hoặc rất yếu, có thể hàm ý ủng hộ kịch bản không-lạm phát. Mặt khác, TRXT cho phép một **nền sóng hấp dẫn khác**: từ các dao động ϕ ngay sau trượt lượng tử. Nền này có thể có đỉnh ở tần số $\sim$ Hz-kHz, có thể trong vùng nhạy cảm của mạng detector tương lai (Cosmic Explorer). Phát hiện hoặc giới hạn được đặc trưng phổ (khác với inflation SGWB) sẽ phân biệt mô hình.

Những tiên đoán kể trên chỉ là một phần. Mô hình TRXT còn mở ra những câu hỏi mới, chẳng hạn về vật lý sao neutron (liệu bên trong sao neutron chân không siêu lỏng có ảnh hưởng EOS?), về lỗ đen (tâm lỗ đen có thể là vùng chân không đặc thay vì kỳ dị, do đó có thể tránh thông tin mất), v.v. Các nghiên cứu đang được tiến hành để mở rộng mô hình vào các lĩnh vực này.

Kết luận

Mô hình Vũ trụ Siêu lỏng TRXT-Nullivance V14 đại diện cho một hướng tiếp cận táo bạo và đầy hứa hẹn trong hành trình thống nhất thuyết tương đối rộng và vật lý lượng tử. Bằng việc giả định **chân không là một siêu lỏng lượng tử** với mọi hạt và tương tác là dao động của nó, mô hình đã giải quyết đồng thời nhiều bài toán nan giải của vũ trụ học và hấp dẫn học hiện đại: từ vấn đề hằng số vũ trụ học, bản chất vật chất tối, cho đến bất hòa tốc độ sóng hấp dẫn và ánh sáng. Những thành công định lượng bước đầu – *phù hợp dữ liệu Planck, SN Ia, thiên hà, sóng hấp dẫn, thử nghiệm hệ Mặt trời* – cho thấy mô hình này **đủ sức tái tạo các kết quả thực nghiệm chuẩn** một cách tự nhiên mà không cần thêm tham số tùy ý ⁴. Hơn nữa, với nền tảng vi mô mới lạ, TRXT mở ra khả năng nghiên cứu sâu hơn cấu trúc của không-thời gian lượng tử: trong đó, tính chất emergent của hấp dẫn giúp tránh được các cấm đoán no-go (như định lý Weinberg-Witten) ⁶, đồng thời gợi ý rằng **đối xứng Lorentz và tính chất hình học của không-thời gian chỉ là hiệu ứng tầm thấp** của một trạng thái trật tự hơn (phá vỡ Lorentz ở Planck nhưng được bảo toàn thấp). Đây có thể là chìa khóa tiến tới *lý thuyết hấp dẫn lượng tử*, một Holy Grail của vật lý thế kỷ 21.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng TRXT-V14 hiện vẫn là một lý thuyết hiệu dụng. Chúng ta chưa có hiểu biết đầy đủ về **cấu tạo vi mô của chân không siêu lỏng** – ví dụ: phần tử cơ bản của nó là gì? (một trường Bose cơ bản? một condensate của fermion?), hay cơ chế lượng tử gì đảm bảo ổn định pha siêu lỏng. Việc trả lời những câu hỏi này có thể đòi hỏi mở rộng mô hình sang lĩnh vực năng lượng cao hơn, liên quan đến lý thuyết trường lượng tử vượt chuẩn. Một hướng khả dĩ là liên hệ TRXT với các ý tưởng trong lý thuyết dây hoặc holography: có thể siêu lỏng chân không là **condensate của các vi hạt lượng tử** (ví dụ condensate của cặp D-brane?), và excitations của nó tương ứng các hạt chuẩn. Những liên hệ sơ bộ cho thấy cơ chế Sakharov trong không-thời gian holographic cũng tương tự quan hệ Gibbs-Duhem ²², gợi mở khả năng thống nhất. Hướng nghiên cứu khác là mô phỏng số: xây dựng mô phỏng vũ trụ Λ -body + thủy động với thành phần chân không siêu lỏng để so sánh chi tiết với khảo sát thiên hà, cụm. Công việc này cần hiệu chỉnh thuật toán (vì thêm áp suất chân không phi tuyến) nhưng trong tầm tay với siêu máy tính hiện đại.

Với những bước tiến đã đạt được, mô hình TRXT-Nullivance V14 cho thấy **tiềm năng to lớn**: không chỉ giải quyết “mặt tối” của vũ trụ một cách tao nhã (DM, DE là đặc tính của chân không), mô hình còn tạo cầu nối trực tiếp giữa hai trụ cột vật lý – GR và QFT – thông qua ý tưởng emergent. Nếu được củng cố bởi những kiểm chứng tương lai, đây có thể là bước đột phá để tiến tới một **học thuyết vũ trụ mới**, nơi

không-thời gian và vật chất thống nhất làm một. Giống như quan niệm “Ether” xưa kia được hiện đại hóa, chân không lượng tử siêu lỏng nổi lên như “Ether 2.0” – nhưng lần này phù hợp với thuyết tương đối và lượng tử. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng những gì trình bày trong nghiên cứu này chứng tỏ: **cánh cửa đến một vũ trụ quan niệm mới đã mở, đây thách thức nhưng cũng tràn hy vọng**. Chúng ta có cơ sở lạc quan rằng, với TRXT và các thể hệ kế tiếp, giấc mơ thống nhất các lực và hiểu biết cội nguồn vũ trụ sẽ sớm thành hiện thực.

Tài liệu tham khảo:

1. A. D. Sakharov (1968). *Vacuum quantum fluctuations in curved space and the theory of gravitation*. **Dokl. Akad. Nauk SSSR**. (Bản dịch: *Sov. Phys. Dokl.* **12**, 1040). – Đề xuất cơ chế hấp dẫn cảm ứng từ chân không lượng tử.
2. G. E. Volovik (2003). *The Universe in a Helium Droplet*. **Oxford University Press**. – Thảo luận sâu về mô hình vũ trụ như hệ tự duy trì, nguyên lý Gibbs–Duhem triệt tiêu năng lượng chân không ¹⁹.
3. M. Visser (1998). *Acoustic black holes: horizons, ergoregions and Hawking radiation*. **Class. Quant. Grav.** **15**, 1767. – Nghiên cứu về metric âm học và tương tự hấp dẫn trong chất lỏng, ý tưởng nền tảng cho metric siêu lỏng.
4. L. Berezhiani, J. Khoury (2015). *Theory of dark matter superfluidity*. **Phys. Rev. D** **92**, 103510. – Mô hình siêu lỏng DM khác, cũng chỉ ra khả năng soliton lõi giải quyết vấn đề thiên hà phẳng (gợi ý $\rho \approx 1$). Khớp với chỉ số 1.37 trong TRXT ⁴.
5. Planck Collaboration (2020). *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. **Astron. Astrophys.** **641**, A6. – Tham số vũ trụ học chính xác: $H_0=67.4 \pm 0.5$, $\Omega_m=0.315 \pm 0.007$, $w_0=-1.03 \pm 0.03$ ² ⁴¹.
6. LIGO-Virgo Collaboration (2017). *GW170817: Observation of gravitational waves from a binary neutron star inspiral*. **Phys. Rev. Lett.** **119**, 161101. – Sự kiện sóng hấp dẫn + gamma, đặt giới hạn $|c_{\text{gw}} - c|/c < 3 \times 10^{-15}$ ⁵.
7. P. Touboul et al. (MICROSCOPE Collab.) (2022). *MICROSCOPE mission: Final results of the test of the Equivalence Principle*. **Phys. Rev. Lett.** **129**, 121102. – Kết quả $\eta_{\text{Ti-Pt}} = [-1.5 \pm 2.3] \times 10^{-15}$, không phát hiện vi phạm EP ⁹.
8. R. G. Vargas et al. (2022). *Galactic mass-to-light ratios with superfluid dark matter*. **Astron. Astrophys.** **659**, A159. – Khớp 169 đường cong SPARC với mô hình superfluid DM, tìm được lõi cỡ vài kpc, profile cored phù hợp hầu hết thiên hà.
9. T. Nanayakkara et al. (2023). *A giant disk galaxy two billion years after the Big Bang*. **Nature Astronomy** **9**, 710. – Phát hiện thiên hà Big Wheel tại $z=3.25$ với đĩa lớn, môi trường dày đặc cục bộ, gợi ý hình thành đĩa sớm nhờ điều kiện thuận lợi ³² ⁴².
10. B. S. Haridasu et al. (2020). *Improved constraints on H_0 from combined cosmological probes*. **JCAP** **10**, 033. – Phân tích phối hợp Planck+SN+BAO cho $H_0=70.0 \pm 1.0$, cho thấy có thể điều chỉnh căng thẳng H_0 , ủng hộ mô hình có H_0 cao trung gian như TRXT.

(Các trích dẫn ký hiệu **[]** tham chiếu đến đoạn trong bài nghiên cứu trên, tương ứng với nội dung từ nguồn được kết nối.)

1 10 11 12 13 17 18 21 23 SYSTEM_OF_EQUATIONS.md

file:///file_00000000085472069dd8a4cd3c48c311

2 3 24 26 36 37 41 (PDF) Planck 2018 results: VI. Cosmological parameters

https://www.researchgate.net/publication/344382189_Planck_2018_results_VI_Cosmological_parameters

4 6 7 8 14 19 20 SCIENTIFIC_WHITEPAPER.md

file:///file_000000002f687206850bd849dbf00161

5 general relativity - Is it true that speed of gravity was confirmed in 2017? - Physics Stack Exchange

<https://physics.stackexchange.com/questions/601640/is-it-true-that-speed-of-gravity-was-confirmed-in-2017>

9 [2209.15487] MICROSCOPE mission: final results of the test of the Equivalence Principle

<https://arxiv.org/abs/2209.15487>

15 16 22 27 28 29 Big bang as a topological quantum phase transition

<https://link.aps.org/pdf/10.1103/PhysRevD.105.084066>

25 Field theory in superfluid ^3He : What are the lessons for particle ...

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.96.11.6042>

30 31 32 33 34 35 38 These 'impossible' galaxies are breaking the Universe as we know it | BBC Science Focus Magazine

<https://www.sciencefocus.com/space/universe-began-with-a-bang-but-not-the-one-we-thought>

39 40 42 A giant disk galaxy two billion years after the Big Bang | Nature Astronomy

https://www.nature.com/articles/s41550-025-02500-2?error=cookies_not_supported&code=a18ccc54-ef79-418c-8437-e7643e9ee113